



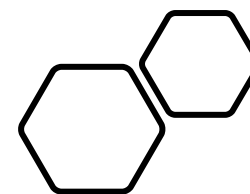
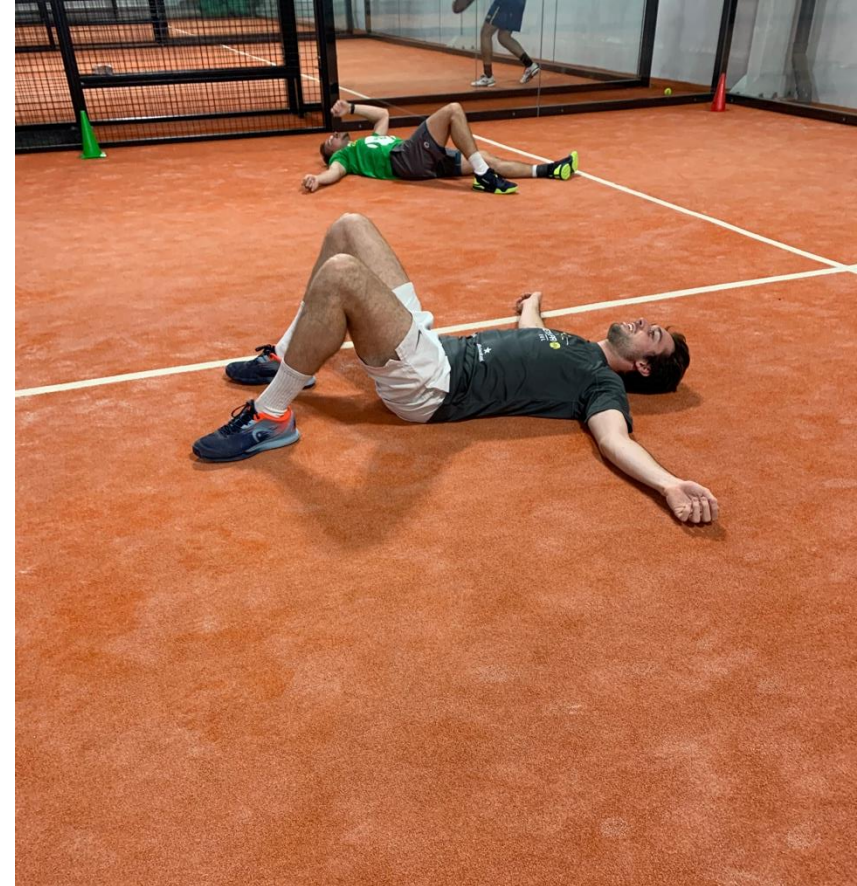
Teoria e Metodologia do Treino Desportivo

PAULO CALDEIRA
2026

Paulo Caldeira paulocaldei@gmail.com

- *Doutorado em Treino Desportivo – FMH;*
- *Investigador Ciper/Biolad/SpertLab - FMH;*
- *Coordenador do GARD – FP Padel*
- *Professor da PG Sports Performance da Sports Academy;*
- *Treinador de tomada de decisão e expertise de atletas de alto rendimento;*
- *Treinador de Força e Condição Física do voleibol “os Belenenses” 2017-2020;*
- *Treinador de Força e Condição Física do Clube Rugby do Técnico 2010-2017;*
- *Diretor da Pós-Graduação Integrative Training;*
- *Formador DGE no plano nacional de desenvolvimento da aptidão muscular;*
- *Co-autor do Manual de Treino Funcional Integrado*







A qualidade das primeiras estimulações é importante nas aquisições futuras



DESENVOLVIMENTO

BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO E SOCIAL



CRESCIMENTO

MORFOLÓGICO/ PROPORÇÕES



MATURAÇÃO

NERVOSA, ÓSSEA, DENTÁRIA, SEXUAL

Diferenças individuais ao nível maturacional podem influenciar o tamanho corporal assim como o nível de desempenho das tarefas, como a força, potência e velocidade.

Profissionais do exercício devem estar sensibilizados para as diferenças inter-individuais (prescrição...)



Dimensões de análise do desenvolvimento humano

DIMENSÕES DE ANÁLISE →				
Idade	Morfológica	Física	Perceptivo-motora	Cognitiva
5 - 9	Crescimento físico moderado. Proporcionalidade diferente da adulta. Dimorfismo sexual progressivamente percebido.	Flexibilidade elevada. Força reduzida. Resistência reduzida. Fadiga interfere em atividades prolongadas.	Aquisição de <i>skills</i> complexos. Aquisição de sequências de movimentos. Desenvolvimento de competências perceptivas (distância, declive, relevo, etc.).	Pensamento concreto. Reduzida capacidade de abstração e representação. Dificuldade em elaborar estratégia. Antecipação reduzida das consequências de ação. Dificuldade de concentração prolongada.
10 - 13	Crescimento em altura intenso. Privilégio de dimensões lineares da morfologia. Fortes ganhos de altura. Avanço maturacional do sexo feminino.	Aumento moderado de força e resistência. Perda de flexibilidade. Fortes diferenças individuais.	Coordenação afetada pelo crescimento. Instabilidade da resposta e grande variabilidade entre repetições.	Pensamento abstrato. Elaboração de estratégias de longo prazo. Soluções lógicas para problemas concretos. Antecipação de consequências imediatas da ação.
14 - 16	Aumento de massa muscular. Aumento ponderal. Eventual necessidade de controle de alimentação. Aumento dos riscos de lesão por sobrepeso.	Forte aumento de força. Orientação de exercícios específicos de treino. Identificação de pontos fortes e fracos.	Movimentos fundamentais estabilizados. Possibilidade de afinação de técnicas complexas. Aumento da precisão do movimento.	Pensamento reflexivo e autocrítico. Elevada capacidade de autoanálise. Pensamento estratégico e gestão de jogo complexa. Antecipação de séries longas de ações e possibilidades. Cálculo de risco.
+17	Robustez muscular. Aproximação à estatura adulta. Efeitos do treino na morfologia.	Desenvolvimento de resistência. Otimização de força e flexibilidade.	Estabilização de movimentos complexos. Adoção de estilos pessoais de interpretação da ação.	Pensamento introspectivo. Capacidade de perceber pontos fortes e fracos e de jogar com eles. Raciocínio sobre competências/probabilidades incluindo outros competidores.



FEDERAÇÃO
PORTUGUESA
DE PADEL

O Padel de todos, para todos!

Dimensões de análise do desenvolvimento humano

← DIMENSÕES DE ANÁLISE				
Idade	Moral	Social	Afetiva	Competitiva
5 - 9	Perceção da regra como limitação. Perceção das consequências diretas da ação. Bom/Mau. Certo/errado. Reciprocidade.	Atividade autocentrada. Competição com opositor direto. Aprendizagem de comportamentos sociais e distinção entre aceitável/não-aceitável. Domínio da etiqueta.	Forte empenhamento emocional (emoção sobreposta à razão). Foco excessivo na vitória. Forte probabilidade de mudança de atividade.	Jogo para desenvolvimento. Aquisição de <i>skills</i> fundamentais. Praticar para jogar. Predomínio do jogo em detrimento do treino.
10 - 13	Perceção de imagem social. Diferentes perspetivas sobre o mesmo tópico. Perceção de expectativas dos outros.	Competição com vários opositores e perceção de <i>ranking</i> . Desenvolvimento da noção de cooperação. Aprendizagem do saber-estar competitivo.	Instabilidade emocional. Risco forte de <i>dropout</i> . Aprendizagem de formas de controlo emocional.	Formação específica. Aperfeiçoamento de <i>skills</i> e orientação para a <i>performance</i> . Incremento do treino de <i>skills</i> .
14 - 16	A regra como possibilidade de ação. Comparação social e perceção externa. A regra como acordo social justo.	Perceção do efeito social do comportamento e do sucesso. Reconhecimento da valorização social. Comportamento social estabilizado.	Identidade emocional. Criação de vínculos estáveis. Aceitação de prioridades de treino. Tolerância ao fracasso. Abandono desportivo.	Direção para a especialização e opção de alto rendimento. Dosagem de cargas de treino. Aprendizagem de alternativas técnicas.
+17	Juízo moral adulto e perceção de implicações. Princípios éticos universais.	Domínio das interações sociais a todos os níveis (treinador, clube, espetadores, imprensa, etc.).	Robustez emocional e resistência a <i>stress</i> competitivo. Forte empenhamento no treino.	Competição. Treino para competição. Treino específico. Alta intensidade competitiva. Especificação total do treino.

A idade cronológica é um indicador grosseiro e pouco fiável do estado de maturação de um atleta. **A idade cronológica deve ser ignorada quando se ponderam decisões como “será a altura certa para ensinar isto” ou “qual a melhor idade para introduzir aquilo”.** O histórico do atleta e o seu nível atual são determinantes na resposta às questões prévias, enquanto a idade tenderá a atrapalhar o juízo e interferir negativamente com as decisões a tomar. Assim, um atleta de 13 anos poderá estar totalmente preparado para aprendizagens tático-técnicas avançadas, enquanto um de 16 anos poderá estar a iniciar a prática desportiva e, como tal, requerer abordagens extremamente simplificadas e básicas.

Períodos sensíveis e períodos críticos de desenvolvimento

A noção de período crítico tem um significado muito especial para todos aqueles que atuam na modificação de comportamentos. É sabido que a sensibilidade do organismo a fatores de estimulação é variável ao longo da vida. MAS...

Apesar de muita literatura técnica propor diversas abordagens aos períodos sensíveis e aos períodos críticos, propondo “idades ótimas” para certas intervenções, na verdade não sabemos bem o que determina a maior ou menor sensibilidade de um atleta a uma certa intervenção. Fatores genéticos, o histórico do atleta, a sua motivação momentânea, entre múltiplos outros fatores irão mediar a magnitude da resposta do atleta

Assim, recomendamos que os treinadores utilizem as propostas técnicas de períodos sensíveis do treino somente como referências genéricas e, com o tempo, se foquem no estado de desenvolvimento atual dos seus atletas, procurando estipular individualmente as aprendizagens que potencialmente lhes serão mais benéficas num dado momento.

O QUE É APRENDER?

- A aprendizagem verifica-se quando um conjunto de transformações no comportamento apresenta uma certa estabilidade e persistência. Para que tal modificação seja considerada aprendizagem, ela deve decorrer como uma função da prática do indivíduo ou representar uma consequência da estimulação a que foi sujeito.
- Pretende-se que as aprendizagens persistam muito tempo, mas mantenham a capacidade de ajustamento às circunstâncias, reunindo duas características que parecem quase contraditórias: a estabilidade do comportamento e a sua plasticidade adaptativa.

SECOND EDITION

Motor Learning and Performance

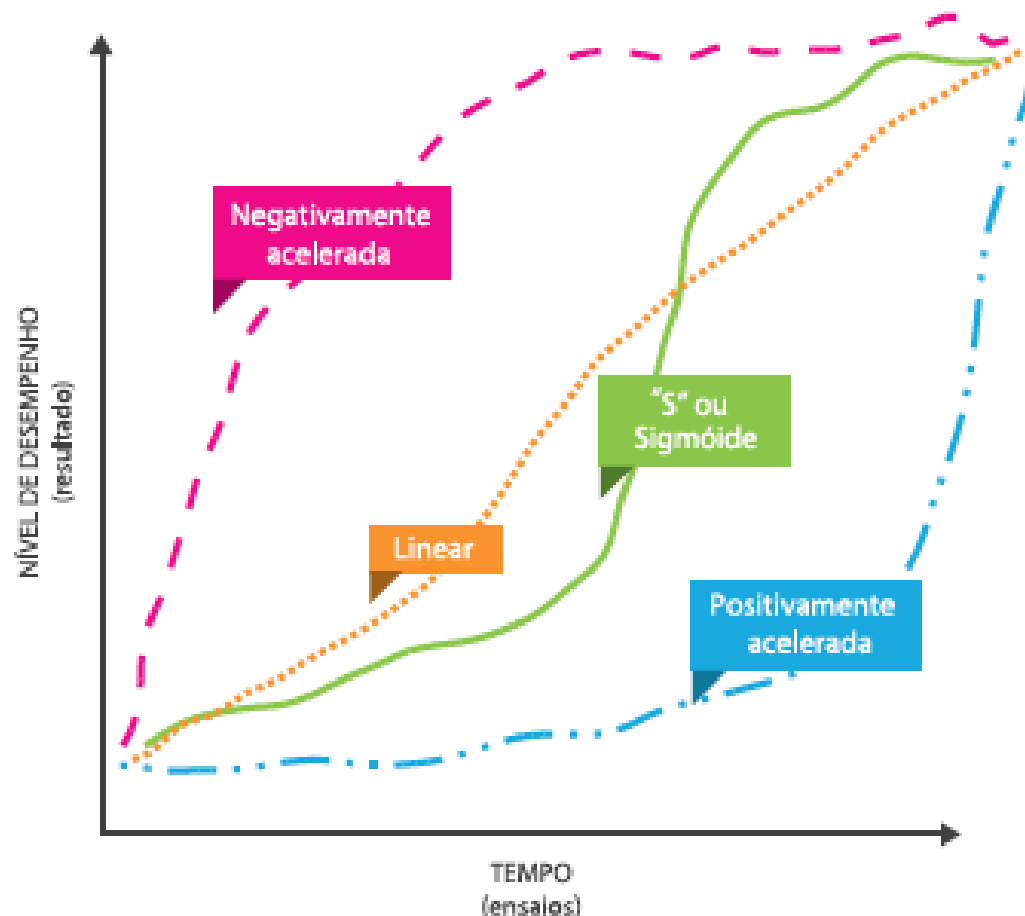


A PROBLEM-BASED
LEARNING APPROACH

/ Craig A. Wrisberg

Curvas de aprendizagem

- altamente individualizado
- mais rápida no início
- estabilização progressiva
- tarefas mais complexas, a evolução inicial pode ser mais lenta
- não pode ser separada das características do aprendiz



O QUE É APRENDER?

01

Aquisição: é a transformação da resposta enquanto praticamos ou repetimos um determinado movimento.

02

Retenção: quando se aprende, ocorre um conjunto de adaptações, internas e comportamentais, que se desejam resistentes à passagem do tempo.

03

Transfer: o que se aprendeu seja ajustável a condições específicas que venham a ser necessárias



Bartlett, um dos primeiros cientistas a refletir sobre as aprendizagens de movimentos, notou que quando executava um movimento de ténis ele não realizava “nada que já tinha feito exatamente da mesma maneira, nem nada de absolutamente novo”. Na verdade, a maioria das nossas ações é semelhante a qualquer coisa que já fizemos, sem nunca constituir uma novidade absoluta.

Teoria dos Elementos Idênticos

O transfer entre habilidades é maior quando partilham mais elementos idênticos, isto é, quanto maior for a similaridade entre tarefas.



A quantidade e a distribuição da prática

1

A variabilidade da resposta tende a diminuir com a prática mas, curiosamente, uma certa dose de variação é conservada como condição de adaptação.

2

A absoluta estabilização do movimento, além de biologicamente impossível, não será necessariamente uma marca de qualidade da aprendizagem.

3

A estabilização completa dos movimentos é um objetivo muitas vezes obsessivo para o atleta mas não deve ser uma finalidade para o treinador.

A variabilidade da prática



FONTES E VARIAÇÕES MANIPULÁVEIS

1. características espaciais (e.g., distância de alvos);
2. características temporais (e.g., variação do tempo de realização da resposta, faseamento do movimento, etc.);
3. instrumentais (e.g., características físicas dos instrumentos ou condições físicas de realização);
4. humanas (domínio das interações como, por exemplo, a prática com e sem oposição em desportos coletivos ou de combate).

Interferência Contextual

PRÁTICA CONSTANTE

Sem variação. A condição de realização mantém-se estável. A interferência contextual é nula.

PRÁTICA POR BLOCOS

A repetição de todos os ensaios numa condição precede a experiência de todos os ensaios noutra condição e por aí em diante. Pode admitir variação de condições mais fáceis para condições mais difíceis ou o inverso.

PRÁTICA POR SÉRIES

A prática de uma condição é seguida pela prática em outra condição, numa sequência variável mas previsível. Pode ser organizada de forma crescente ou decrescente de dificuldade.

PRÁTICA ALEATÓRIA

O aprendiz desconhece qual a condição que se segue a uma execução, podendo ocorrer qualquer uma das alternativas. A interferência é máxima. Pode ocorrer de forma crescente (mais variabilidade em fases mais adiantadas de aprendizagem) ou em forma decrescente (o inverso).

PRÁTICA ALEATÓRIA COM AMPLITUDE VARIÁVEL

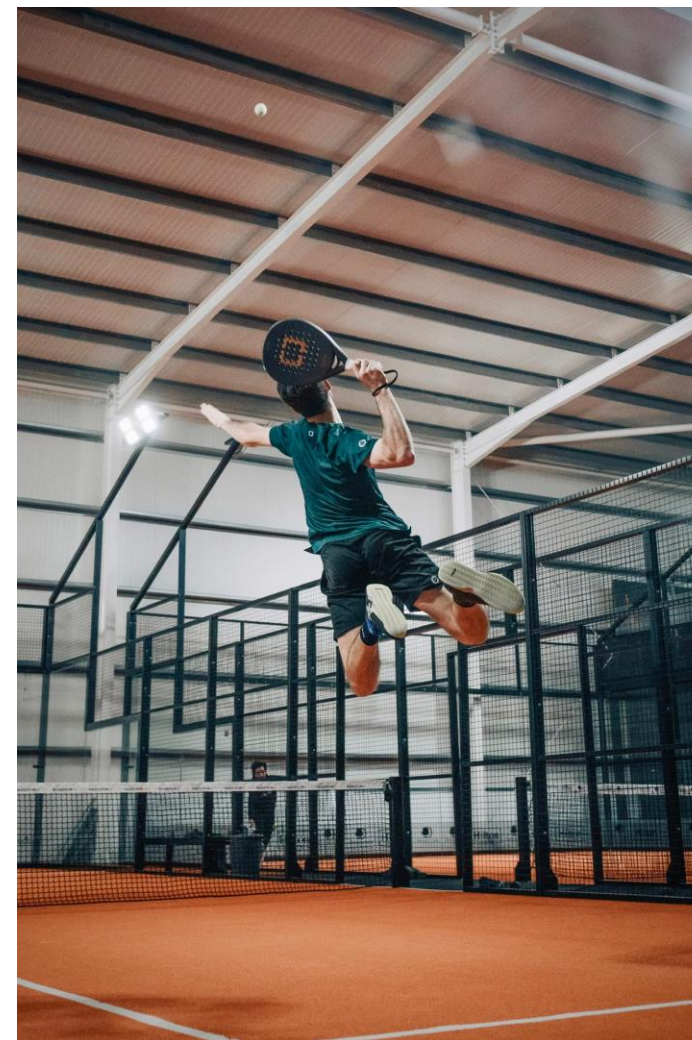
A imprevisibilidade pode ser limitada a um conjunto reduzido de alternativas de variação ou a um conjunto alargado de alternativas. A interferência é maior quando o número de alternativas é maior.

PRÁTICA ALEATÓRIA INTERCALADA COM PRÁTICA CONSTANTE

A variabilidade é interrompida por períodos de repetição sem variabilidade. O efeito permite alguma estabilização a que se sucede uma perturbação forte da aprendizagem para aumentar o potencial adaptativo.

■ **Prática constante** (ou seja, sob condições estereotipadas, mantidas no tempo) tende a produzir efeitos mais rápidos, especialmente nas fases iniciais de aprendizagem (p.e., tarefa nova; tarefa conhecida em contexto novo). No entanto, costuma obter piores resultados na retenção. Inversamente, a **prática variada** (i.e., com condições variadas de realização) tende a produzir curvas de aprendizagem mais lentas nas fases iniciais, mas favorecendo a retenção posteriormente. As práticas constante e variada não são dicotómicas nem antagónicas: antes representam dois extremos de um contínuo e devem ser utilizadas de modo complementar, havendo zonas intermédias.

■ **Prática por blocos** (i.e., um tema trabalhado de forma concentrada no tempo) tende a produzir aprendizagem mais célere numa fase inicial, tal como a prática constante. No entanto, a **prática aleatória** (significa que os conteúdos são alternados e/ou misturados) tende a gerar melhor retenção. Também estas duas práticas representam extremos de um contínuo com muitos graus intermédios e deverão ser encaradas como complementares no processo de treino.





Demonstração:
transmissão é visual

Instrução:
transmissão verbal ou
escrita

Demonstração e instrução

Em geral, os benefícios da demonstração são superiores aos da instrução, dado que a informação percebida pelo sistema visual é mais poderosa e também mais detalhada.

A informação visual com exaltação das componentes críticas da tarefa tem mais valor para o aprendiz do que a informação sem as mesmas componentes.

Demonstração “do que está correto” versus a demonstração “do que está errado”.

Demonstração e instrução

1.ª

transmitir os
objetivos da
tarefa

2.ª

focar a atenção
do aprendiz em
determinados
aspetos

3.ª

aumentar a
motivação
do aprendiz

- A instrução deve seguir três princípios gerais. Deve ser:
- curta // clara // precisa

Informação de retorno sobre o resultado

Frequências relativas de IRR muito elevadas são contraproducentes, assim como frequências muito baixas

ORIGEM	Interna (proprioceção)	Externa (audição, visão)
TEMPO	Concomitante (enquanto a ação é produzida).	Terminal (após a conclusão da ação).
FORNECEDOR	O próprio recolhe informação.	A informação é fornecida por terceiros.
DISTRIBUIÇÃO	Compactada.	Distribuída (ensaio a ensaio).
NATUREZA	Informação sobre o resultado.	Informação sobre a ação.
FREQUÊNCIA	Muito frequente.	Espaçada.
MOMENTO	Logo após a execução.	Atrasada em relação à execução.
PRECISÃO	Muito precisa e detalhada.	Genérica e global.

O que é aprender? (Síntese)

Processo de adaptação

Mudança relativamente permanente

Resultado da interação indivíduo–
tarefa–ambiente

Não linear e dependente do contexto

Variabilidade (Síntese)

Não é erro, é informação

Permite exploração de soluções

Funcional para adaptação

Base da estabilidade flexível

Transferência (Síntese)

Melhoria no desempenho real

Semelhança percepção–ação

Semelhança de intenção

Design representativo da tarefa



Caso prático 1

Cria 2 exercícios de defesa para uma aula com 4 alunos jovens (14-16) de nível M5.

Define:

- O tipo de prática

Garante que:

- Há alternativas mais e menos complexas aos exercícios originais, fáceis de implementar
- Há a variabilidade constrangida adequada ao nível dos alunos
- Está presente informação pertinente do contexto de performance

Caso prático 2

Cria 2 exercícios de transição defesa/ataque para um treino com 4 atletas de nível M2.

Define:

- O tipo de prática

Garante que:

- A tomada de decisão é contextual
- Há a variabilidade constrangida adequada ao nível dos atletas
- Está presente informação pertinente do contexto de performance